Arhitectura calculatoarelor si sisteme de operare
Laborator recapitulativ

Vitel Silviu-Constantin

Table of Contents

1. Seminar 1
   - Elemente teoretice
   - Legea lui Amdahl
   - Transformari numerice
2. Seminar 2 + 3
   - Tabele de adevar, FND, FNC, Σ - notatie
   - Codul Grey
   - Multimi de generatori
   - Diagrame Karnaugh, Minimizari
3. Seminar 4
   - Circuite combinationale
4. Seminar 5+6
   - BCD
   - Excess-k
   - C1
   - C2
   - Reprezentari in virgula mobila

Table of Contents

1. Seminar 1
   - Elemente teoretice
   - Legea lui Amdahl
   - Transformari numerice
2. Seminar 2 + 3
   - Tabele de adevar, FND, FNC, Σ - notatie
   - Codul Grey
   - Multimi de generatori
   - Diagrame Karnaugh, Minimizari
3. Seminar 4
   - Circuite combinationale
4. Seminar 5+6
   - BCD
   - Excess-k
   - C1
   - C2
   - Reprezentari in virgula mobila

- Ce inseamna ordinea logic a instructiunilor?
  - ordinea in care sunt executate
- Ce inseamna ordinea fizica a instructiunilor?
  - ordinea in care sunt prezente in memorie
- De ce difera ordinea fizica de ordinea logica?
  - datorita structurilor de control: **if**, **for**, **while**, ...

```
instructiune 1
for i in 1...n
    instructiune 2
    instructiune 3
    instructiune 4
instructiune 5
```

- - instructiunea 5 se afla fizic dupa instructiunea 4 (ordinea fizica), insa in cadrul executarii buclei for, dupa instructiunea 4 va urma instructiunea 2 (ordinea logica)

- Explicati legea localizarii temporale si dati doua exemple in care aceasta este valabila.
  - dacă o locație de memorie este accesată la un moment dat, este foarte probabil să fie accesată din nou în viitorul apropiat
  - exemple: variabile utilizate in mod repetat, instructiuni din bucle de program
- Explicati legea localizarii spatiale si dati doua exemple in care aceasta este valabila.
  - dacă o locație de memorie este accesată la un moment dat, este foarte probabil ca și locațiile vecine să fie accesate în viitorul apropiat
  - exemple: parcurgerea tablourilor, executia secventelor de instructiuni aflate la adrese consecutive
- La ce ne ajuta legile localizarii?
- Enuntati legea 90:10.
- Enuntati legea lui Amdahl.
  - eficiența maximă în îmbunătățirea unui sistem (concret sau abstract) se atinge dacă se optimizează subsistemul cel mai folosit

Legea lui Amdahl

$$A(a, f_a) = \frac{1}{(1 - f_a) + \frac{f_a}{a}}, unde$$

- $A(a, f_a)$ - imbunatatirea sistemului
- f_a - procentaj din timpul de lucru al sistemului in care lucreaza componenta
- a - imbunatatirea componentei (de cate ori este mai rapida)

Legea lui Amdahl - Exercitiul 1

Presupunem ca avem un joc de strategie in care 60% din timpul de executie este ocupat de CPU, 20% de SSD si 10% de GPU.

- a) Avem posibilitatea sa cumparam un SSD de 2 ori mai bun sau un GPU care aduce un plus de performata de 40%. Ce alegem?
- b) Este o alegere buna sa cumparam un CPU ce scade timpul de realizare a calculelor necesare jocului cu 75%, dar care este cu 50% mai scump?
- c) Avem posibilitatea de a inlocui o componenta a sistemului. Ce alegem?
  - inlocuim SSD cu unul de 3 ori mai rapid
  - inlocuim GPU cu unul de 4 ori mai puternic
  - inlocuim CPU cu unul de 2 ori mai rapid

Legea lui Amdahl - Exercitiul 1 punctul a)

Pentru SSD:

$$f_a = 20\% = \frac{20}{100} = 0.2$$

$$a = 2$$

$$A(a, f_a) = \frac{1}{(1 - 0.2) + \frac{0.2}{2}} \approx 1.11$$

Pentru GPU:

$$f_a = 10\% = \frac{10}{100} = 0.1$$

$$a = 1.4$$

$$A(a, f_a) = \frac{1}{(1 - 0.1) + \frac{0.1}{1.4}} \approx 1.02$$

$$A_{SSD} \approx 1.11 > A_{GPU} \approx 1.02$$

Concluzia este ca vom alege sa imbunatatim componenta SSD.

Legea lui Amdahl - Exercitiul 1 punctul b)

Mai intai determinam care este valoarea imbunatatirii asociate componentei CPU. Reducerea timpului de realizare a calculelor cu 75% este echivalenta cu a spune ca noua componenta are nevoie de doar 25% din timpul de calcul al componentei curente pentru a realiza aceleasi operatii, ceea ce inseamna ca noua componenta este de 4 ori mai rapida decat cea curenta. Cu aceasta informatie putem continua calculele.
Pentru CPU:

$$f_a = 60\% = \frac{60}{100} = 0.6$$

$$a = 4$$

$$A(a, f_a) = \frac{1}{(1 - 0.6) + \frac{0.6}{4}} \approx 1.81$$

procesor "cu 50% mai scump" $\rightarrow$ factorul de crestere a pretului este 1.5

$$A_{CPU} \approx 1.81 > 1.5 \text{ ("}\textit{cresterea pretului}\text{")}$$

Concluzia este ca imbunatatirea procesorului este o alegere buna.

Legea lui Amdahl - Exercitul 2 punctul c)

Pentru SSD:

$$f_a = 20\% = \frac{20}{100} = 0.2$$

$$a = 3$$

$$A(a, f_a) = \frac{1}{(1 - 0.2) + \frac{0.2}{3}} \approx 1.16$$

Pentru GPU:

$$f_a = 10\% = \frac{10}{100} = 0.1$$

$$a = 3$$

$$A(a, f_a) = \frac{1}{(1 - 0.1) + \frac{0.1}{4}} \approx 1.08$$

Pentru CPU:

$$f_a = 60\% = \frac{60}{100} = 0.6$$

$$a = 2$$

$$A(a, f_a) = \frac{1}{(1 - 0.6) + \frac{0.6}{2}} \approx 1.42$$

$$A_{CPU} \approx 1.4 > A_{SSD} \approx 1.16 > A_{GPU} \approx 1.08$$

Concluzia este ca vom alege sa inlocuim componenta CPU.

Transformati numarul n, din baza x in baza y:

- a) n = 101001111, x = 2, y = 10
- b) n = 101001111, x = 3, y = 10
- c) n = 231451110, x = 6, y = 10
- d) n = FF, x = 16, y = 10
- e) n = A1B2C3, x = 16, y = 10
- f) n = 197, x = 10, y = 2
- g) n = 2563, x = 10, y = 2
- h) n = 2563, x = 10, y = 3
- i) n = 2563, x = 10, y = 16
- j) n = 1210, x = 3, y = 4
- k) n = 0212, x = 3, y = 5
- l) n = ABCD, x = 16, y = 2
- m) n = ABCD, x = 16, y = 4
- n) n = 100001010101, x = 2, y = 4
- o) n = 100001010101, x = 2, y = 8
- p) n = 100001010101, x = 2, y = 16
- q) n = 12121212, x = 4, y = 16

Reamintim un truc de convertire intre doua baze b_1 si b_2

- daca $b_1 = (b_2)^k$, atunci fiecarui caracter din reprezentarea in baza b_1 ii corespund k caractere din reprezentarea in baza b_2 (notam proprietatea cu *)

Va puteti verifica rezultatele pe:

- `https://www.rapidtables.com/convert/number/base-converter.html`

Rezolvare a)

- $101001111_{(2)} = ?_{(10)}$

$$1_{(8)}0_{(7)}1_{(6)}0_{(5)}0_{(4)}1_{(3)}1_{(2)}1_{(1)}1_{(0)}$$

$$101001111_{(2)} = (1 * 2^8) + (0 * 2^7) + (1 * 2^6) + (0 * 2^5) + (0 * 2^4) + (1 * 2^3)$$
$$+(1 * 2^2) + (1 * 2^1) + (1 * 2^0) =$$
$$335_{(10)}$$

Rezolvare b)

- $101001111_{(3)} = ?_{(10)}$

$$1_{(8)}0_{(7)}1_{(6)}0_{(5)}0_{(4)}1_{(3)}1_{(2)}1_{(1)}1_{(0)}$$

$$101001111_{(3)} = (1 * 3^8) + (0 * 3^7) + (1 * 3^6) + (0 * 3^5) + (0 * 3^4) + (1 * 3^3)$$
$$+(1 * 3^2) + (1 * 3^1) + (1 * 3^0) =$$
$$7330_{(10)}$$

Rezolvare c)

- $231451110_{(6)} = ?_{(10)}$

$$2_{(8)}3_{(7)}1_{(6)}4_{(5)}5_{(4)}1_{(3)}1_{(2)}1_{(1)}0_{(0)}$$

$$231451110_{(3)} = (2 * 6^8) + (3 * 6^7) + (1 * 6^6) + (4 * 6^5) + (5 * 6^4) + (1 * 6^3)$$

$$4283538_{(10)}$$

Rezolvare h)

- $2563_{(10)} = ?_{(3)}$

$$
\begin{aligned}
2563 \ / \ 3 &= 854 \ \textit{rest} \ 1 \\
854 \ / \ 3 &= 284 \ \textit{rest} \ 2 \\
284 \ / \ 3 &= 94 \ \textit{rest} \ 2 \\
94 \ / \ 3 &= 31 \ \textit{rest} \ 1 \\
31 \ / \ 3 &= 10 \ \textit{rest} \ 1 \\
10 \ / \ 3 &= 3 \ \textit{rest} \ 1 \\
3 \ / \ 3 &= 1 \ \textit{rest} \ 0 \\
1 \ / \ 3 &= 0 \ \textit{rest} \ 1 \\
2563_{(10)} &= 10111221_{(3)}
\end{aligned}
$$

- Reminder: resturile se considera **de jos in sus**

Rezolvare n)

- $ABCD_{(16)} = ?_{(2)}$
- prima varianta: trecem prin baza 10
- a doua varianta: utilizam proprietatea * amintita anterior
  - $16 = 2^4$, deci fiecarui caracter din reprezentarea in baza 16 ii corespund 4 caractere din reprezentarea in baza 2

$$ABCD_{(16)} = 1010101111001101_{(2)}$$

Rezolvare n)

- $ABCD_{(16)} = ?_{(2)}$
- prima varianta: trecem prin baza 10
- a doua varianta: utilizam proprietatea * amintita anterior
  - $16 = 2^4$, deci fiecarui caracter din reprezentarea in baza 16 ii corespund 4 caractere din reprezentarea in baza 2

$$ABCD_{(16)} = 1010101111001101_{(2)}$$

Table of Contents

1. Seminar 1
   - Elemente teoretice
   - Legea lui Amdahl
   - Transformari numerice
2. Seminar 2 + 3
   - Tabele de adevar, FND, FNC, Σ - notatie
   - Codul Grey
   - Multimi de generatori
   - Diagrame Karnaugh, Minimizari
3. Seminar 4
   - Circuite combinationale
4. Seminar 5+6
   - BCD
   - Excess-k
   - C1
   - C2
   - Reprezentari in virgula mobila

1. Avand functia data prin $\Sigma(1, 2, 3, 5)$:
   - a) construiti tabelul de adevar
   - b) construiti FND
   - c) construiti FNC
2. Avand functia data prin FND: $\overline{x} \cdot \overline{y} \cdot z + \overline{x} \cdot y \cdot \overline{z} + \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot \overline{z} + x \cdot \overline{y} \cdot \overline{z}$:
   - a) construiti tabelul de adevar
   - b) scrieti $\Sigma -$ *notatia* asociata
   - c) construiti FNC

Exercitiul 1 punctul a)

Reminder: reprezentarea in baza 2 a fiecarui numar din Σ-notatie reprezinta un set de variabile de intrare pentru o functie booleana, pentru care functia are valoarea 1

- stabilim numarul de variabile booleene: numarul maxim din Σ-notatie este 5 iar acesta poate fi reprezentat pe minim 3 biti, deci functia booleana va avea 3 variabile de intrare

Exercitiul 1 punctul a)

$$\Sigma(1, 2, 3, 5)$$

x	y	z	f(x, y, z)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Exercitiul 1 punctul b)

FND pe scurt:

- fiecare intrare pentru care functia are valoarea 1 corespunde unui termen conjunctie in care o variabila apare negata daca are valoarea 0 si fara negatie daca are valoarea 1
- termenii obtinuti se leaga prin disjunctie

x	y	z	f(x, y, z)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$f_{FND} = \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot z + \overline{x} \cdot y \cdot \overline{z} + \overline{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \overline{y} \cdot z$$

Exercitiul 1 punctul c)

FNC pe scurt:

- fiecare intrare pentru care functia are valoarea 0 corespunde unui termen disjunctie in care o variabila apare negata daca are valoarea 1 si fara negatie daca are valoarea 0
- termenii obtinuti se leaga prin conjunctie

x	y	z	f(x, y, z)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$f_{FNC} = (x + y + z) \cdot (\overline{x} + y + z) \cdot (\overline{x} + \overline{y} + z) \cdot (\overline{x} + \overline{y} + \overline{z}) \cdot$$

1. Care este proprietatea de baza a codului Gray?
2. Scrieti codul Gray de lungime 4

Exercitiul 1

Oricare doua codificari Gray consecutive difera printr-un singur bit (inclusiv primul si ultimul - ciclic).

Exercitiul 2

$$\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ \hline 1 \\ 0 \end{array}$$

Exercitiul 2

00

01

11

10

Exercitiul 2

00

01

11

10

10

11

01

00

Exercitiul 2

000

001

011

010

110

111

101

100

Exercitiul 2

000	100
001	101
011	111
010	110
110	010
111	011
101	001
100	000

Exercitiul 2

0000	1100
0001	1101
0011	1111
0010	1110
0110	1010
0111	1011
0101	1001
0100	1000

Exercitiul 2

0000	1100
0001	1101
0011	1111
0010	1110
0110	1010
0111	1011
0101	1001
0100	1000

1. Demonstrati ca:
   - a) NOR este multime de generatori
   - b) NOT, OR este multime de generatori
   - c) NOT, AND este multime de generatori

Observatie: demonstratia se face plecand de la un set cunoscut de generatori si aratand ca operatorii din acest set se pot scrie utilizand operatorii din setul pe care vrem sa-l demonstram. Se poate porni mereu de la multimea de generatori {NOT, AND, OR}; stim ca este multime de generatori deoarece operatorii acesteia sunt prezenti in FND si FNC, iar orice functie booleana are un FND si FNC, deci orice functie booleana se poate scrie utilizand doar acest set de operatori.

Exercitiul 1 punctul a)

- trebuie sa aratam ca putem scrie orice functie booleana utilizand doar operatorul NOR
- pornim de la multimea de generatori {NOT, AND, OR}:
  - Fie $B = \{0, 1\}$ multimea de valori booleene
  - $\forall x \in B,\ \overline{x} \ = \ x\ NOR\ x$
  - $\forall x, y \in B,\ x \cdot y \ = \ \overline{\overline{x \cdot y}} \ = \ \overline{\overline{x} \ + \ \overline{y}} \ = \overline{x}\ NOR\ \overline{y} =$ $(x\ NOR\ x)\ NOR\ (y\ NOR\ y)$
  - $\forall x, y \in B, x + y = \overline{\overline{x + y}} = \ \overline{x\ NOR\ y} = (x\ NOR\ y)\ NOR\ (x\ NOR\ y)$

Exercitiul 1 punctul b)

- trebuie sa aratam ca putem scrie orice functie booleana utilizand doar operatorii NOT si OR
- pornim de la multimea de generatori {NOT, AND, OR}
- trebuie sa demonstram pentru AND
  - Fie $B = \{0, 1\}$ multimea de valori booleene
  - $\forall x, y \in B,\ x \cdot y\ =\ \overline{\overline{x} + \overline{y}}$ (din legile lui DeMorgan)

Exercitiul 1 punctul c)

- trebuie sa aratam ca putem scrie orice functie booleana utilizand doar operatorii NOT si AND
- pornim de la multimea de generatori {NOT, AND, OR}
- trebuie sa demonstram pentru OR
  - Fie $B = \{0, 1\}$ multimea de valori booleene
  - $\forall x, y \in B,\ x + y\ =\ \overline{\overline{x} \cdot \overline{y}}$ (din legile lui DeMorgan)

Sumar realizare diagrama + minimizare:

- se vor completa cu 1 in diagrama doar locatiile ale caror etichete codifica intrarile pentru care functia este 1
- se vor cauta blocuri de valori de 1, de forma dreptungiulara, cu 2^k elemente, cat mai mari si cat mai putine
  - fiecare celula dintr-un bloc de 2^k elemente trebuie sa aiba k vecini
- fiecarui bloc ii va corespunde un termen conjunctie in care apar doar variabilele a caror eticheta este constanta pentru toate celulele blocului
  - negate daca au eticheta 0
  - fara negatie daca au eticheta 1
- termenii obtinuti se leaga prin disjunctie

1. Minimizati utilizand diagrame Karnaugh functiile date prin $\Sigma - notatie$:
   - a) $\Sigma(1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15)$
   - b) $\Sigma(0, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13)$
   - c) $\Sigma(0, 2, 5, 7, 13, 16, 21, 23, 29)$
   - d) $\Sigma(0, 2, 9, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 29)$
   - e) $\Sigma(0, 2, 4, 5, 7, 9) + \Sigma^*(12, 13, 14)$
2. Cati vecini va avea o celula dintr-o diagrama Karnaugh cu 10 variabile?
3. Fie o diagrama Karnaugh cu 10 variabile in care avem un bloc cu 256 de celule. Cate variabile va contine termenul asociat acestui bloc?

Minimizarile pot fi verificate aici:

- `http://www.32x8.com/index.html`

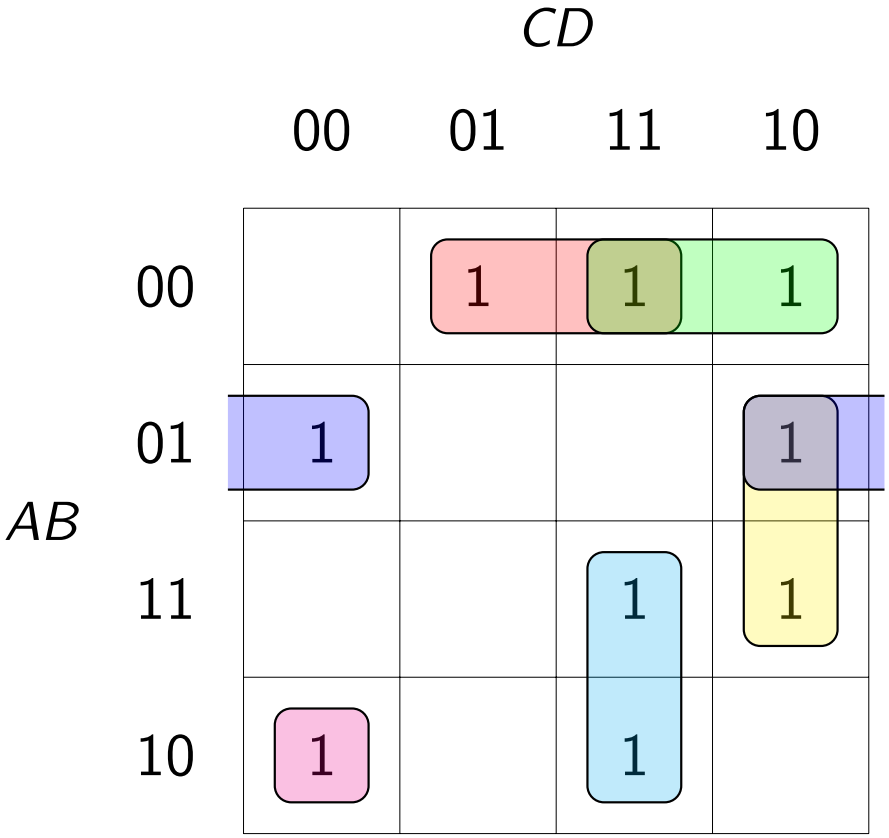
Exercitiul 1 punctul a)

$\Sigma(1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15)$ - maximul valorilor din paranteza e 15 (se scrie pe minim 4 biti) $\rightarrow$ 4 variabile booleene

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01	1			1
11			1	1
10	1		1	

$$1_{(10)} = 0001_{(2)}$$
$$2_{(10)} = 0010_{(2)}$$
$$3_{(10)} = 0011_{(2)}$$
$$4_{(10)} = 0100_{(2)}$$
$$6_{(10)} = 0110_{(2)}$$
$$8_{(10)} = 1000_{(2)}$$
$$11_{(10)} = 1011_{(2)}$$
$$14_{(10)} = 1110_{(2)}$$
$$15_{(10)} = 1111_{(2)}$$

Exercitiul 1 punctul a)



$$\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot D+\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C+B\cdot C\cdot\overline{D}+A\cdot C\cdot D+\overline{A}\cdot B\cdot\overline{D}+A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot\overline{D}$$

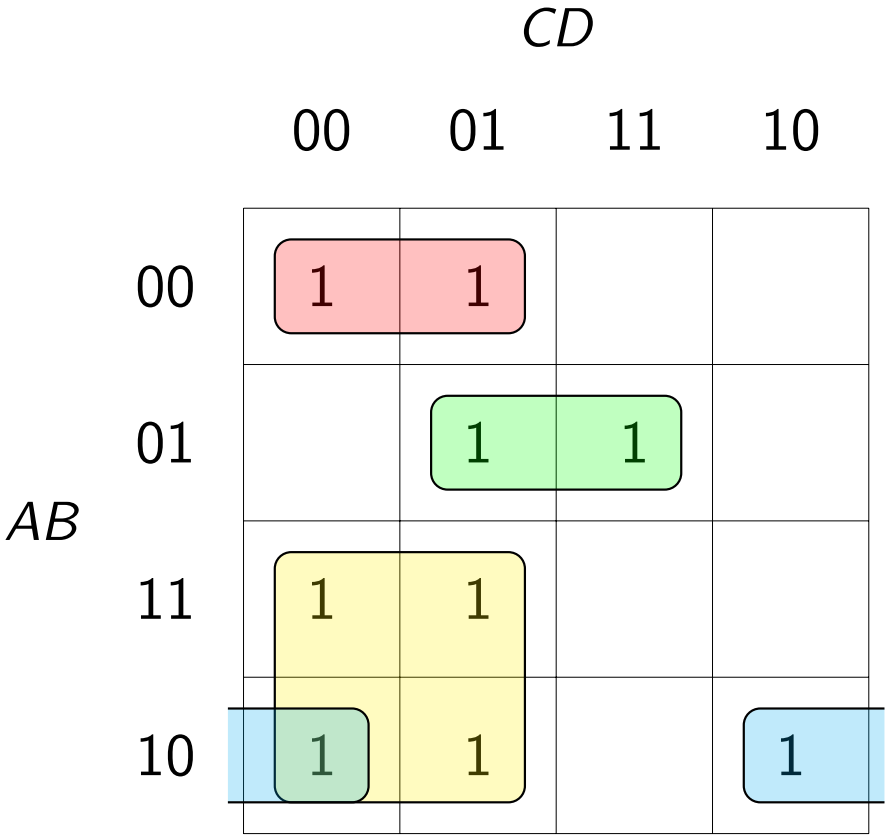
Exercitiul 1 punctul b)

$\Sigma(0, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13)$ - maximul valorilor din paranteza e 13 (se scrie pe minim 4 biti) $\rightarrow$ 4 variabile booleene

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01		1	1	
11	1	1		
10	1	1		1

$$0_{(10)} = 0000_{(2)}$$
$$1_{(10)} = 0001_{(2)}$$
$$5_{(10)} = 0101_{(2)}$$
$$7_{(10)} = 0111_{(2)}$$
$$8_{(10)} = 1000_{(2)}$$
$$9_{(10)} = 1001_{(2)}$$
$$10_{(10)} = 1010_{(2)}$$
$$12_{(10)} = 1100_{(2)}$$
$$13_{(10)} = 1101_{(2)}$$

Exercitiul 1 punctul b)



$$\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+\overline{A}\cdot B\cdot D+A\cdot\overline{C}+A\cdot\overline{B}\cdot\overline{D}$$

Exercitiul 1 punctul c)

$\Sigma(0, 2, 5, 7, 13, 16, 21, 23, 29)$ - maximul valorilor din paranteza e 29 (se scrie pe minim 5 biti) $\rightarrow$ 5 variabile booleene

AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1			1		1	1	
01							1	
11							1	
10	1					1	1	

$$\overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} \cdot \overline{E} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{E} + C \cdot \overline{D} \cdot E + \overline{B} \cdot C \cdot E$$

Exercitiul 1 punctul d)

$\Sigma(0, 2, 9, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 29)$ - maximul valorilor din paranteza e 29 (se scrie pe minim 5 biti) $\rightarrow$ 5 variabile booleene

AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1			1				
01		1					1	
11		1					1	
10			1	1	1	1		

$$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{E} + B \cdot \overline{D} \cdot E + A \cdot \overline{B} \cdot D$$

Exercitiul 1 punctul e)

$\Sigma(0,2,4,5,7,9) + \Sigma^*(12,13,14)$ - maximul valorilor din paranteza e 14 (se scrie pe minim 4 biti) $\rightarrow$ 4 variabile booleene

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1	1	
11	*	*		*
10		1		

$0_{(10)} = 0000_{(2)}$

$1_{(10)} = 0001_{(2)}$

$2_{(10)} = 0010_{(2)}$

$4_{(10)} = 0100_{(2)}$

$5_{(10)} = 0101_{(2)}$

$7_{(10)} = 0111_{(2)}$

$9_{(10)} = 1001_{(2)}$

$12_{(10)} = 1100_{(2)}$

$13_{(10)} = 1101_{(2)}$

$14_{(10)} = 1110_{(2)}$

Exercitiul 1 punctul e)

Observatie: putem include in blocuri si celule asociate combinatiilor imposibile, daca ne ajuta sa obtinem blocuri mai mari.

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1	1	
11	*	*		*
10		1		

Exercitiul 2

Din curs:

- "pentru o functie de n variabile, o locatie are n locatii adiacente"
- deci celula va avea 10 vecini

Exercitiul 3

Din curs:

- "pentru fiecare bloc cu 2^k locatii 1 (celule) avem un termen conjuctie cu n-k variabile"
- deci termenul va avea 10 - 8 = 2 termeni; $256 = 2^8$ deci k = 8

Table of Contents

1. Seminar 1
   - Elemente teoretice
   - Legea lui Amdahl
   - Transformari numerice
2. Seminar 2 + 3
   - Tabele de adevar, FND, FNC, Σ - notatie
   - Codul Grey
   - Multimi de generatori
   - Diagrame Karnaugh, Minimizari
3. Seminar 4
   - Circuite combinationale
4. Seminar 5+6
   - BCD
   - Excess-k
   - C1
   - C2
   - Reprezentari in virgula mobila

1. Implementati functia data prin $\Sigma(0, 2, 4, 5, 7, 9)$ cu multiplexor si decodor.
2. Realizati operatia de folding pentru functia data prin tabelul de adevar de mai jos si implementati cu multiplexor varianta obtinuta.

x	y	z	f(x, y, z)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

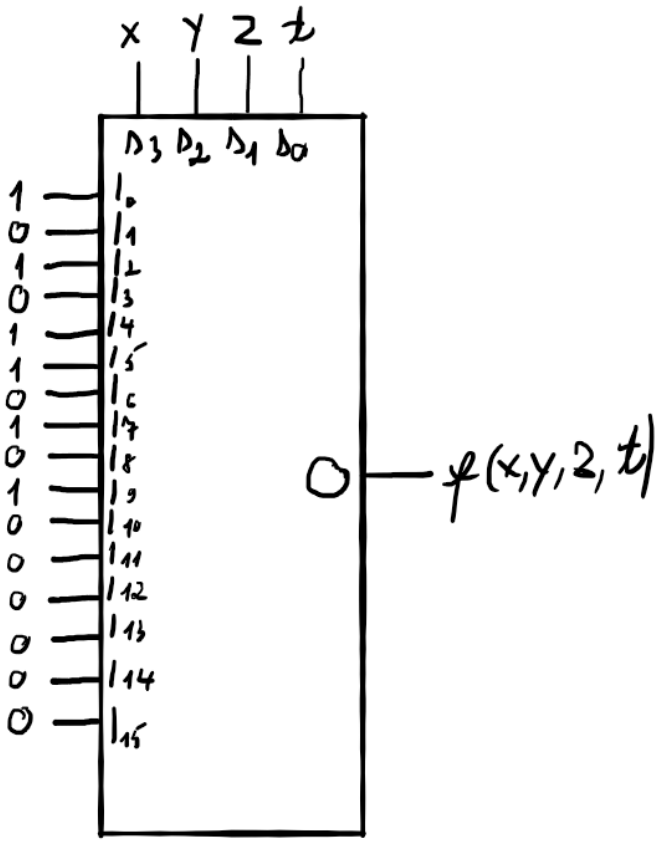
Exercitiul 1

Reminder (mutiplexor):

- putem implementa functii booleene cu ajutorul multiplexorului astfel
  - intrarile de date vor fi iesirile corespunzatoare liniilor din tabelul de adevar (valorile functiei booleene)
  - intrarile de selectie vor fi intrarile functiei booleene (variabilele booleene)

$\Sigma(0, 2, 4, 5, 7, 9)$ - maximul valorilor din paranteza e 9 (se scrie pe minim 4 biti) $\rightarrow$ 4 variabile booleene; vom avea 4 intrari de selectie si 2^4 intrari de date

Exercitiul 1



x	y	z	t	f(x, y, z, t)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

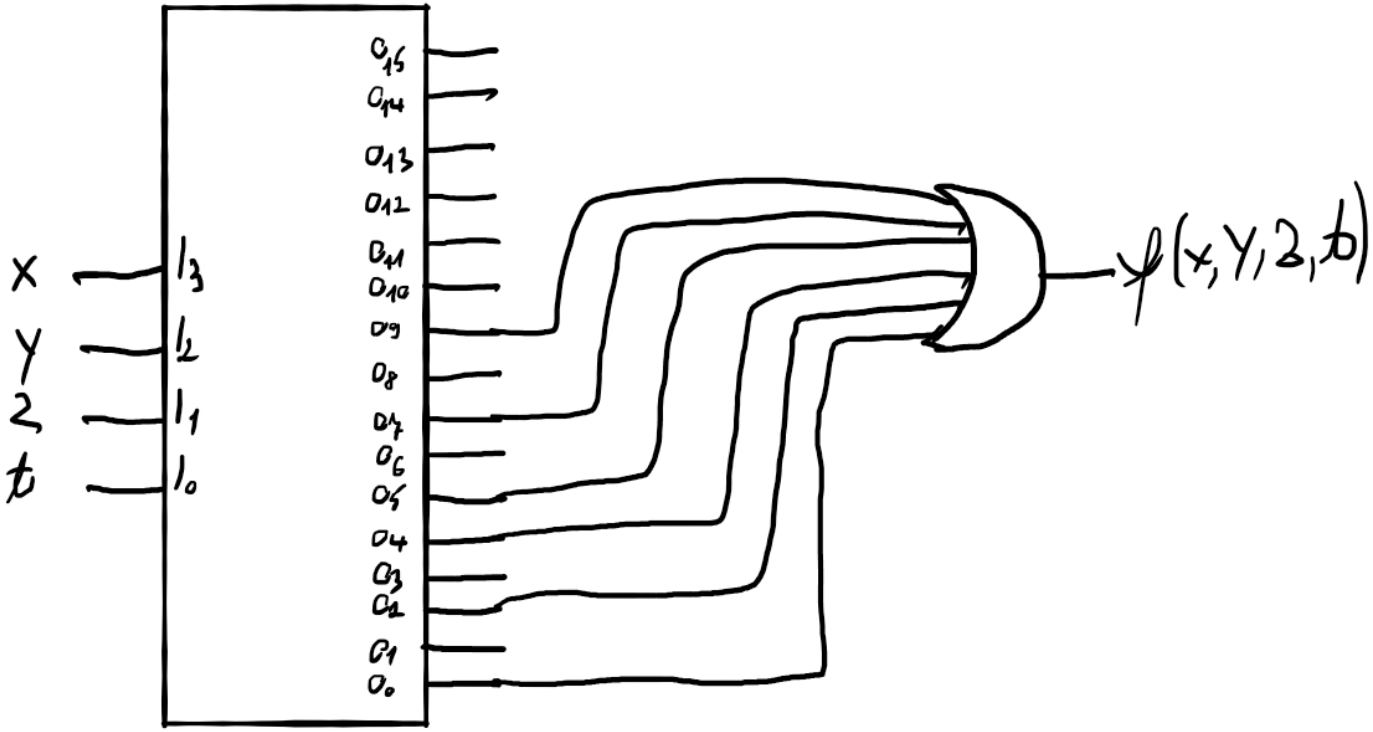
Exercitiul 1

Reminder (decodor):

- putem implementa functii booleene cu ajutorul decodorului astfel
  - intrarile vor fi intrarile functiei booleene (variabile booleene - n variabile)
  - vom avea 2^n iesiri
  - se leaga printr-o poarta OR iesirile ale caror index reprezentat in baza 2 sunt intrari ale functiei booleene pentru care functia are valoarea 1

$\Sigma(0, 2, 4, 5, 7, 9)$ - maximul valorilor din paranteza e 9 (se scrie pe minim 4 biti) $\rightarrow$ 4 variabile booleene; vom avea 4 intrari si 2^4 iesiri

Exercitiul 1



x	y	z	t	f(x, y, z, t)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Exercitiul 2

x	y	z	f(x, y, z)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

x	y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Se observa ca:

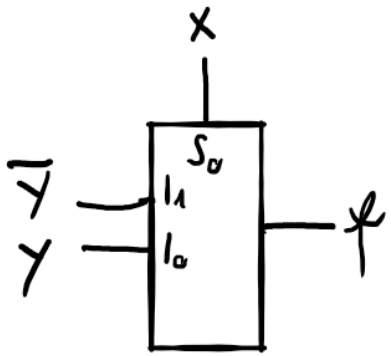
- atunci cand $x = 0$ si $y = 0$, functia este mereu 0
- atunci cand $x = 0$ si $y = 1$, functia este mereu 1
- atunci cand $x = 1$ si $y = 0$, functia este mereu 1
- atunci cand $x = 1$ si $y = 1$, functia este mereu 0

Exercitiul 2

Mai putem face inca o operatie de folding.

x	y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

x	f
0	y
1	$\overline{y}$



Se observa ca:

- atunci cand x = 0 functia are aceeasi valoare ca si y
- atunci cand x = 1 functia are valoarea $\overline{y}$

Table of Contents

1. Seminar 1
   - Elemente teoretice
   - Legea lui Amdahl
   - Transformari numerice
2. Seminar 2 + 3
   - Tabele de adevar, FND, FNC, Σ - notatie
   - Codul Grey
   - Multimi de generatori
   - Diagrame Karnaugh, Minimizari
3. Seminar 4
   - Circuite combinationale
4. Seminar 5+6
   - BCD
   - Excess-k
   - C1
   - C2
   - Reprezentari in virgula mobila

1. Transformati 8274 din baza 10 in BCD.
2. Transformati 0010 0111 0011 1000 din BCD in baza 10.
3. Convertiti numerele 195 si 286 din baza 10 in BCD, adunati in BCD si convertiti rezultatul inapoi in baza 10.

Exercitiile 1 + 2

Exercitiul 1: luam fiecare cifra din numarul in baza 10 si il scriem in baza 2 pe 4 biti.

$$8274_{(10)} = 1000\ 0010\ 0111\ 0100_{BCD}$$

Exercitiul 2: luam grupe de 4 biti si transformam din baza 2 in baza 10.

$$0010\ 0111\ 0011\ 1000_{BCD} = 2738_{(10)}$$

Exercitiul 3

Facem adunarea exact ca pentru doua siruri de biti. Daca suma a doua grupari de biti din BCD depaseste 9, adunam 0110 (6) la suma lor.

$$195_{(10)} = 0001\ 1001\ 0101_{BCD} +$$
$$286_{(10)} = 0010\ 1000\ 0110_{BCD}$$

$$0100\ 0001\ 1011 = 4\ 1\ 11 \neq 481$$

Pentru ultimele doua grupari de 4 biti sunt incorecte in BCD, nu reprezinta cifrele corect cifrele din suma celor doua numere. Solutia este sa adunam 0110 (6) la ultimele doua grupari de biti.

$$
\begin{array}{l}
0100\ 0001\ 1011+ \\
0000\ 0110\ 0110 \\
\hline
0100\ 1000\ 0001 = 481_{(10)}
\end{array}
$$

Transformarea din baza 10 in excess-k:

- adunam k la numarul din baza 10, dupa care transformam in baza 2 (pe numarul de biti precizat)

Transformarea din excess-k in baza 10:

- transformam din baza 2 in baza 10 si scadem k

1. Transformati numarul -5 din baza 10 in exces-9 pe 6 biti
2. Transformati numarul 01001 din exces-9 in baza 10

Exercitiul 1

- Adunam excesul la numar: -5 + 9 = 4
- Convertim rezultatul in baza 2 pe 6 biti: $4_{(10)} = 000100_{(2)}$
- $-5_{(10)} = 000100_{excess-9}$

Exercitiul 2

- Transformam din baza 2 in baza 10: $01001_{(2)} = 9_{(10)}$
- Scadem excesul: 9 - 9 = 0
- $01001_{excess-9} = 0_{(10)}$

1. Convertiti 101001001101 din C1 cu n=8 si m=4 in baza 10
2. Convertiti -91.125 din baza 10 in C1

Exercitiul 1

Utilizam formula:

$$val_{C_1}{}^{8,4}(101001001101) = (2^5 + 2^2 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-4}) - (2^7 - 2^{-4})$$
$$= 36.8125 - 127.9375 = -91.125$$

Exercitiul 2

Convertim intai numarul din baza din baza 10 in baza 2, apoi negam toti bitii obtinuti (stim ca reprezentarea unui numar -q in C1 se poate obtine prin inversarea/negarea tuturor bitilor reprezentarii in C1 a lui q).

- $91.125 = val_{C1}{}^{8,4}(?)$

partea intreaga

$$91 \ / \ 2 \ = \ 45 \ rest \ 1$$
$$45 \ / \ 2 \ = \ 22 \ rest \ 1$$
$$22 \ / \ 2 \ = \ 11 \ rest \ 0$$
$$11 \ / \ 2 \ = \ 5 \ rest \ 1$$
$$5 \ / \ 2 \ = \ 2 \ rest \ 1$$
$$2 \ / \ 2 \ = \ 1 \ rest \ 0$$
$$1 \ / \ 2 \ = \ 0 \ rest \ 1$$

partea fractionara

$$0,125 \ * \ 2 \ = \ 0.25 \ = \ 0.25 \ + \ 0$$
$$0,25 \ * \ 2 \ = \ 0.5 \ = \ 0.5 \ + \ 0$$
$$0,5 \ * \ 2 \ = \ 1 \ = \ 0 \ + \ 1$$

$$0,125_{(10)} = 0,001_{(2)}$$

$91_{(10)} = 1011011_{(2)}$

Exercitiul 2

Pentru a obtine reprezentarea numarului $-91,125$ *negam bitii din reprezentarea lui* $91,125$

Bitii din reprezentarea lui $91,125$: 010110110010

Bitii din reprezentarea lui $-91,125$: 101001001101

$-91.125 = val_{C1}{}^{8,4}(101001001101)$

1. Convertiti 11010110 din C2 cu n=4 si m=4 in baza 10
2. Convertiti -2.625 din baza 10 in C2 3. Specificati daca urmatoarele operatii produc depasire sau nu:

- a) adunare 11011 si 11111 in $C2^{2,3}$
- b) scadere 11000 si 01100 in $C2^{2,3}$

Exercitiul 1

Utilizam formula:

$$val_{C_2}{}^{4,4}(11010110) = (2^2 + 2^0 + 2^{-2} + 2^{-3}) - 2^3$$
$$= 5.375 - 8 = -2.625$$

Exercitiul 2

Convertim intai numarul fara semn din baza 10 in baza 2, apoi negam toti bitii obtinuti si adunam 1 (stim ca reprezentarea unui numar -q in C2 se poate obtine prin inversarea/negarea tuturor bitilor reprezentarii in C2 a lui q si adunand 1 la acest rezultat).

- $-2.625 = val_{C2}{}^{4,4}(?)$

partea intreaga

$$2 \ / \ 2 \ = \ 1 \ rest \ 0$$
$$1 \ / \ 2 \ = \ 0 \ rest \ 1$$

$2_{(10)} = 10_{(2)}$
(resturile de scriu de jos in sus)

partea fractionara

$$0,625 \ * \ 2 \ = \ 1.25 \ = \ 0.25 \ + \ 1$$
$$0,25 \ * \ 2 \ = \ 0.5 \ = \ 0.5 \ + \ 0$$
$$0,5 \ * \ 2 \ = \ 1 \ = \ 0 \ + \ 1$$

$0,625_{(10)} = 0,101_{(2)}$

$$2,625 = val_{C2}{}^{4,4}(00101010)$$

Exercitiul 2

Pentru a obtine reprezentarea numarului $-2,625$ *negam bitii din reprezentarea lui* $2,625$

Bitii din reprezentarea lui $2,625:$ 00101010

Bitii din reprezentarea lui $-2,625:$ 11010110

$$-2.625 = val_{C2}{}^{4,4}(11010110)$$

Exercitiul 3 a)

- intervalul reprezentabil in $C2^{2,3}$ este [-2; 1,875]
- ${val_{C2}}^{2,3}(11011) = (2^0 + 2^{-2} + 2^{-3}) - 2^1 = 1.375 - 2 = -0.625$
- ${val_{C2}}^{2,3}(11111) = (2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3}) - 2^1 = 1.875 - 2 = -0.125$
- -0.625 + (-0.125) = -0.75 $\in$ [-2; 1.875] $\rightarrow$ nu se produce depasire
- se poate si altfel: 11011 + 11111 = 111010 $\rightarrow$ 11010 (se pierde o cifra, rezultatul nu incape pe 5 biti)
  - rezultatul 11010 are acelasi semn ca si cele doua numere intre care se face operatia de adunare $\rightarrow$ nu se produce depasire (daca rezultatul adunarii a doua numere cu acelasi semn produce un rezultat cu semn identic, NU se produce depasire)

Exercitiul 3 b)

- intervalul reprezentabil in $C2^{2,3}$ este [-2; 1,875]
- ${val_{C2}}^{2,3}(11000) = 2^0 - 2^1 = 1 - 2 = -1$
- ${val_{C2}}^{2,3}(01100) = 2^0 + 2^{-1} = 1 + 0.5 = 1.5$
- -1 - 1.5 = -2.5 $\notin$ [-2; 1,875] $\rightarrow$ se produce depasire
- se poate si altfel (putem face scaderea printr-o adunare, schimband semnul celui de-al doilea operand)
  - 11000 - 01100 = 11000 + 10100 (complementul fata de 2 al lui 01100) = 100100 (se pierde o cifra, rezultatul nu incape pe 5 biti) $\rightarrow$ 00100
  - rezultatul 00100 nu are acelasi semn ca si cele doua numere intre care s-a facut operatia de adunare $\rightarrow$ se produce depasire

1. Transformati din baza 10 in simpla precizie numarul -867,5625
2. Transformati C1A0A500 din virgula mobila simpla precizie in baza 10

Va puteti verifica utilizand:

- `https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html`

Exercitiul 1

- -867,5625 din baza 10 in virgula mobila, simpla precizie
- pasul 1: stabilirea semnului (S)
  - numarul este negativ, deci $S = 1$
- pasul 2: scriem modulul numarului dat in baza 2
  - $867,5625_{(10)} = 1101100011,1001_{(2)}$
- pasul 3: normalizam numarul din baza 2 (o singura cifra semnificativa inainte de virgula)
  - $1101100011{,}1001 = 1,1011000111001 * 2^9$
- pasul 4: calculam caracteristica (scriem exponentul in exces-127 pe 8 biti)
  - $9 + 127 = 136 = 10001000_{(2)}$
    - am mutat cu 9 pozitii la stanga virgula pentru a ajunge la forma normalizata
    - echivalent: trebuie sa inmultim cu $2^{(136-127)}$ pentru a ajunge la forma initiala
    - excesul este 127 pentru ca suntem pe precizie simpla
- pasul 5: scriem reprezentarea $\rightarrow$ SCf
  - $1\ 10001000\ 1011000111001...0_{(2)}$

Exercitiul 1

- pasul 6: scriem reprezentarea optinuta in hexadecimal (baza 16)
  - $11000100010110001110010000000000_{(2)} = C458E400_{(16)}$

- C1A0A500 din virgula mobila simpla precizie in baza 10
- pasul 1: convertim din hexadecimal in baza 2
  - $C1A0A500_{(16)} = 1\ 10000011\ 01000001010010100000000_{(2)}$
- pasul 2: stabilim semnul
  - S = 1 $\rightarrow$ numar negativ
- pasul 3: calculam exponentul (C - excess)
  - C = $10000011_{(2)} = 131_{(10)} \rightarrow$ e = 131 - 127 = 4
- pasul 4: determinam mantisa (1,f)
  - M = 1 + 0,01000001010010100000000= 1,01000001010010100000000
- pasul 5: stabilim numarul cu formula $(-1)^S * 1, f * 2^{C-exces}$
  - N = $(-1)^1 * 1,01000001010010100000000 * 2^4 =$ $-10100,00010100101000000000_{(2)} = -20.08056640625_{(10)}$